

CAP01 : INTRODUCCION Y PROPIEDADES

ICH1104

¿ QUÉ ES UN FLUIDO ? (1)

- La “materia” se encuentra bajo distintas formas o estados : sólido – plástico - fluido – (plasma)
- Desde el punto de vista de la física molecular :

Sólidos : Organización molecular compacta y fuerzas de cohesión importantes

Líquidos y gases : gran espaciamiento intermolecular y fuerzas de cohesión menores

Sólidos

Menos deformables

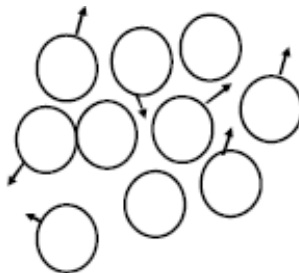
Líquidos

Gases

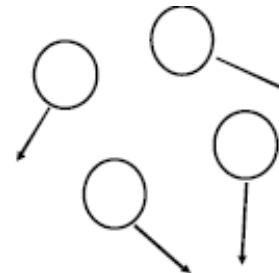
Más deformables



Sólido



Líquido



Gas

APROXIMACIÓN DE MEDIOS CONTINUOS PARA LAS PARTÍCULAS DE FLUIDO (1)

- **La entidad fundamental de la materia es la molécula (nivel microscópico)**
 - **Si el medio es “suficientemente” denso es posible trabajar a nivel supra-molecular o macroscópico**
- ⇒ La entidad espacial elemental ya no es la molécula sino un “punto material” que reagrupa un gran número de moléculas**

APROXIMACIÓN DE MEDIOS CONTINUOS PARA LAS PARTÍCULAS DE FLUIDO (2)

- Validez del enfoque continuo

Número de Knudsen :

$$K_n = \frac{l}{L}$$

Recorr. libre de las moléculas

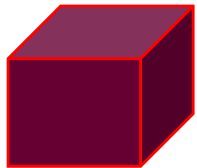
Escala macro del problema estudiado

E.g., aire en condiciones normales en la sala : $l \sim 10^{-7} \text{ m}$; $L \sim 1 \text{ m} \Rightarrow K_n \sim 10^{-7}$

Si $K_n \leq 10^{-2}$ el medio puede considerarse como continuo

EL CONCEPTO DE PARTÍCULA DE FLUIDO

- **Objetivo : poder definir funciones desde un punto de vista matemático**
- **Hablaremos de un *dominio físico infinitesimal a la escala macroscópica***
 - Volumen suficientemente grande para contener un gran número de moléculas
 - Volumen suficientemente pequeño para que no se puedan distinguir heterogeneidades espaciales



Volumen D
Partícula de fluido

Matemáticas

$$D \rightarrow 0$$



Realidad física

$$D \rightarrow \varepsilon$$

FUNCIONES MACROSCÓPICAS PARA DESCRIBIR UN ESCURRIMIENTO

- Medio monofásico, homogéneo : ρ , V , p , T

- Ejemplo : masa específica ρ

⇒ Partícula de fluido se obtiene haciendo un límite por ambos lados de la masa por unidad de volumen

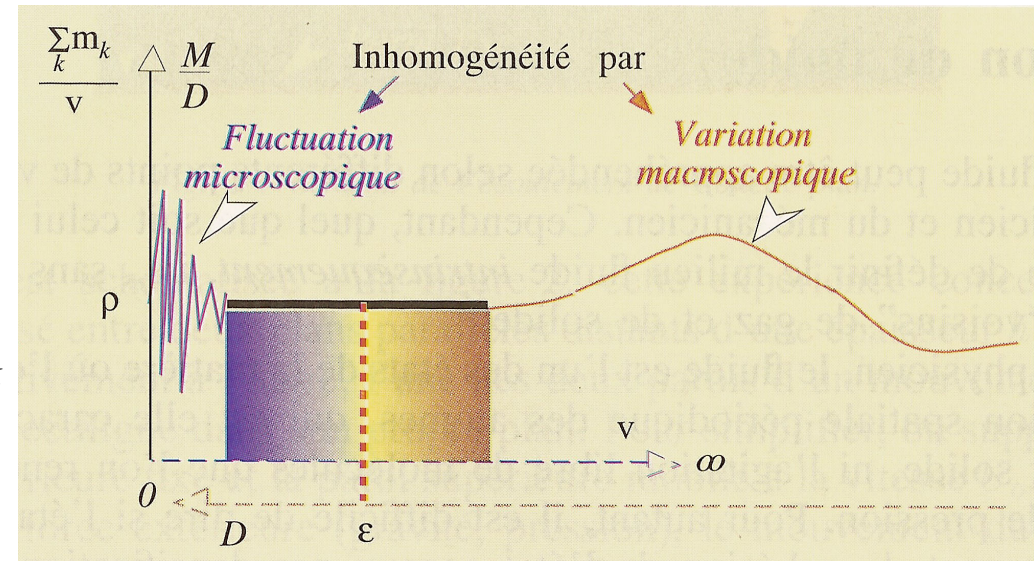
**Enfoque
macroscópico**

$$\rho(D) = \frac{M}{D}$$

**Enfoque
microscópico**

$$\rho(v) = \frac{1}{v} \sum_{k=1}^{N(v)} m_k$$

$$\lim_{D \rightarrow 0} \rho(D) = \lim_{v \rightarrow \infty} \rho(v) = \frac{m}{\varepsilon}$$



$$\varepsilon \sim 10^{-9} \text{ mm}^3$$

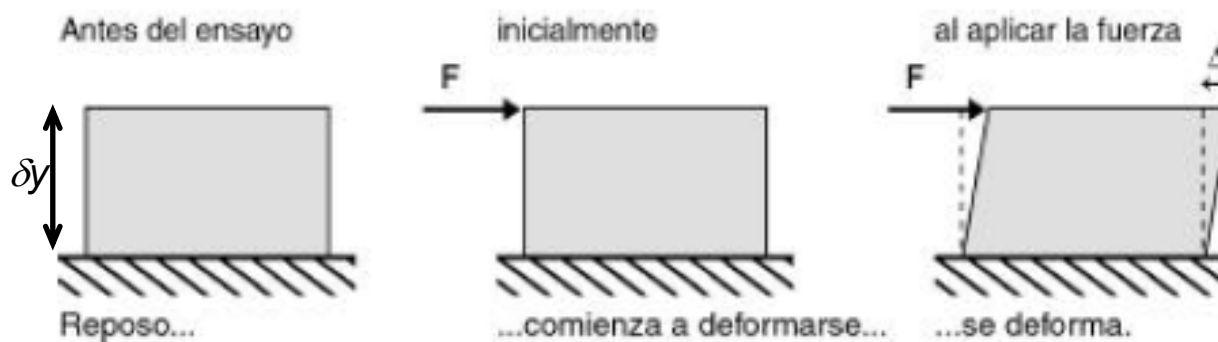
**Propiedades extensivas
v/s intensivas !**

RELACION FUERZA/DEFORMACION

- En ingeniería buscamos relaciones Fuerza/Deformación

“Un fluido es una sustancia que se deforma en forma continua bajo la acción de un esfuerzo de corte sin importar su magnitud.” *Munson, Young, Okiishi*

- **Sólidos** : fuerza depende de la deformación (les importa el “cuán lejos”)



$$\frac{F}{A} \propto \theta$$

$$\theta = \frac{\Delta}{\delta y}$$

- **Fluidos** : fuerza depende de la velocidad de deformación (les importan el “cuán rápido”)



$$\frac{F}{A} \propto \frac{\theta}{t}$$

VISCOSIDAD DINÁMICA (1)

- Viscosidad dinámica

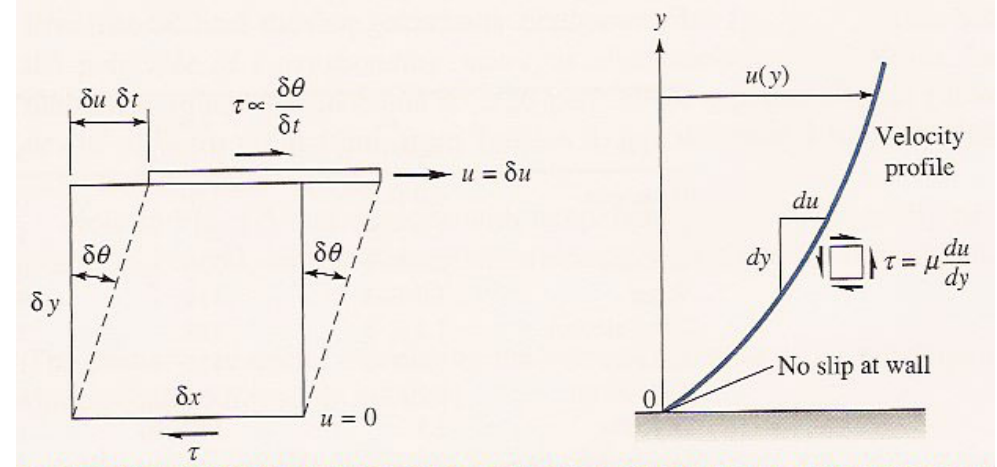
- Tiene que ver con la resistencia que opone el fluido cuando es puesto en movimiento

- A los fluidos les importa cuán rápido !

$$\tau = \frac{F}{A} \propto \frac{\delta\theta}{\delta t}$$

$$\delta\theta = \frac{\Delta}{\delta y} = \frac{\delta u \delta t}{\delta y}$$

$$\Rightarrow \tau = \mu \frac{\delta u}{\delta y} = \mu \frac{du}{dy} = \mu \frac{d\theta}{dt}$$



Definimos la constante como el coeficiente de viscosidad dinámica (¿ cuales son sus unidades ?)

VISCOSIDAD DINÁMICA (3)

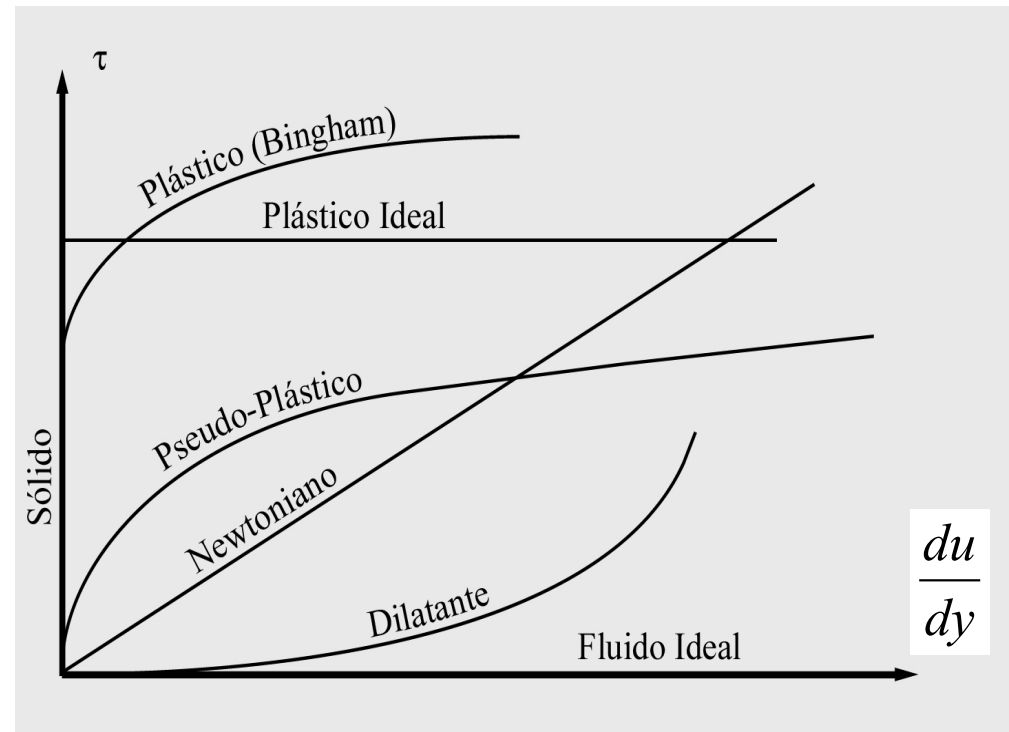
- $\mu=0$: Fluido ideal
- $\mu=\text{cte}$: Fluido Newtoniano
- Esfuerzo inicial para que comience a fluir : Fluido plástico de Bingham
- $\mu \uparrow$ cuando $du/dy \uparrow$: Fluido dilatante
- $\mu \searrow$ cuando $du/dy \uparrow$: Fluido pseudo-plástico
- $\mu=\infty$: Sólido

VISCOSIDAD DINÁMICA (2)

- Viscosidad dinámica depende del tipo de sustancia
 - La reología es la ciencia que estudia los distintos tipos de comportamientos (no newtonianos)

Expresión general para un comportamiento reológico :

$$\begin{cases} \frac{du}{dy} = 0 & \text{si } \tau \leq \tau_0 \\ \tau = \tau_0 + \mu \left(\frac{du}{dy} \right)^n & \text{si } \tau > \tau_0 \end{cases}$$



VISCOSIDAD DINÁMICA (4)

- A nivel molecular la viscosidad está controlada por :
 - Fuerzas de cohesión
 - Intercambio de momentum entre distintas capas

Variación de viscosidad con temperatura

	Gas	Líquido
Viscosidad determinada por...	Intercambio de momentum	Fuerzas cohesivas
Si la temperatura aumenta....	Intercambio de momentum aumenta	Fuerzas cohesivas disminuyen
Si la temperatura aumenta, la viscosidad....	Aumenta	Disminuye

ROL DE LA VISCOSIDAD

- **Estática (fluidos en reposo)**
 - No existe movimiento relativo entre distintas capas de fluido ($du/dy=0$) $\Rightarrow$ no hay esfuerzo de corte, la viscosidad no influye
- **Fluido en movimiento**
 - El asunto se pone mucho más interesante y la viscosidad tiene un rol fundamental
 - Condición de tipo “no slip” sobre paredes sólidas $\Rightarrow$ producirá grandes gradientes de velocidad $\leftrightarrow$ esfuerzos de corte

Capa límite

PROPIEDADES FÍSICAS (TERMODINÁMICAS) DE LOS FLUIDOS

- Masa específica ρ (masa por unidad de volumen)

En general $\rho=f(p, \Theta)$ (gases $v=1/\rho$)

- Puede ser altamente variable en los gases (compresibilidad)

- Para los líquidos es prácticamente cte (agua $\rho \approx 1000 \text{ kg/m}^3$)

Si la presión $\nearrow$ un factor de 220 , $\rho \nearrow$ sólo en 1 % en el agua

- En general los líquidos son más densos que los gases

e.g. : Mercurio es el Lít. más pesado $\rho \approx 13.580 \text{ kg/m}^3$

Hidrógeno es el gas más liviano $\rho \approx 0,0838 \text{ kg/m}^3$

Existe un factor de 162.000 entre ambos !

- Peso específico $\gamma = \rho g$

- Densidad $d = \rho / \rho_{ref}$

ECUACIONES DE ESTADO

- Propiedades termodinámicas macroscópicas p, T, ρ
 - En un fluido en equilibrio 2 de ellas bastan : $p=f(T, \rho)$
- ⇒ Relaciones complejas asociadas a cada sustancia
- Todos los gases a T altas y p bajas (relativas a su pto crítico) se pueden aproximar como ideales

$$p = \rho R T \quad \text{con} \quad R = c_p - c_v = \text{cte para cada gas}$$

$$R = \frac{R_0}{M}$$

← Cte universal de los gases = 8314 kJ/(kmol•K)

← Masa molar (aire $M = 28,97$ kg/kmol)

⇒ En general consultar tablas y **USAR PRESIONES Y TEMPERATURAS ABSOLUTAS**

Compresibilidad (1)

- Disminución del volumen cuando se aumenta la presión
- Se define un módulo de compresibilidad (a T cte)

$$E_T = \left. \frac{dp}{d\rho/\rho} \right|_{T=T_0}$$

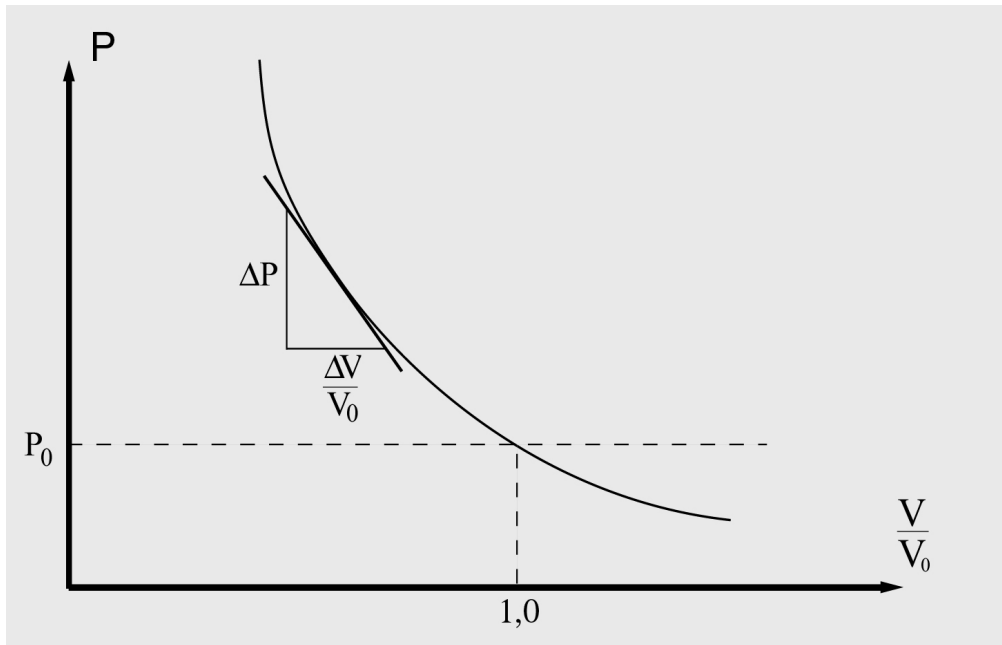
$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow d\rho = -\frac{m}{V^2} dV$$

$$\Rightarrow \frac{d\rho}{\rho} = -\frac{dV}{V}$$

Ondas de compresión (sonoras)

$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{\frac{E_T}{\rho}}$$

Más incompresible, más rápido



Compresibilidad (2)

- Para los gases la relación entre presión y densidad cuando son comprimidos (expandidos) depende del tipo de proceso

En general para un gas ideal : $p(= \rho RT) = \text{cte } \rho^\alpha$

$$\Rightarrow E_T = \frac{dp}{d\rho/\rho} = \frac{\text{cte } \alpha \rho^{\alpha-1} d\rho}{d\rho/\rho} = \alpha \text{ cte } \rho^\alpha = \alpha p$$

Isobáricos : $\alpha = 0$ (a presión constante)

Isotérmico : $\alpha = 1$ (a temperatura constante)

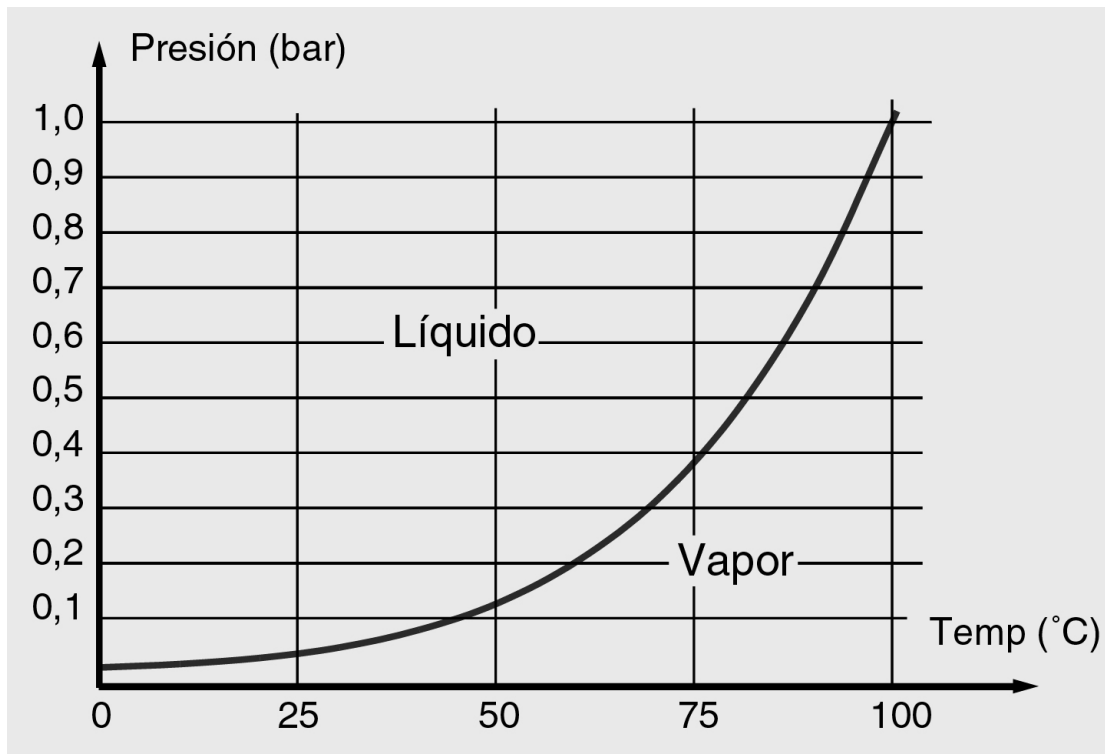
Adiabático : $\alpha = k$ (sin intercambio de calor) $k=c_p/c_v$ (para el aire $k \approx 1.4$)

Isocórico : $\alpha = \infty$ (a volumen constante)

- Los líquidos pueden ser considerados como incompresibles para una amplia gama de presiones (compresibilidad también tiene que ver con la velocidad del escurrimiento)

PRESIÓN DE VAPOR

- Para una presión dada, ¿ a qué temperatura hay cambio de estado líquido-vapor ?
- Para una temperatura dada, ¿ qué presión producirá vaporización (conexión con el fenómeno de cavitación) ?



$$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

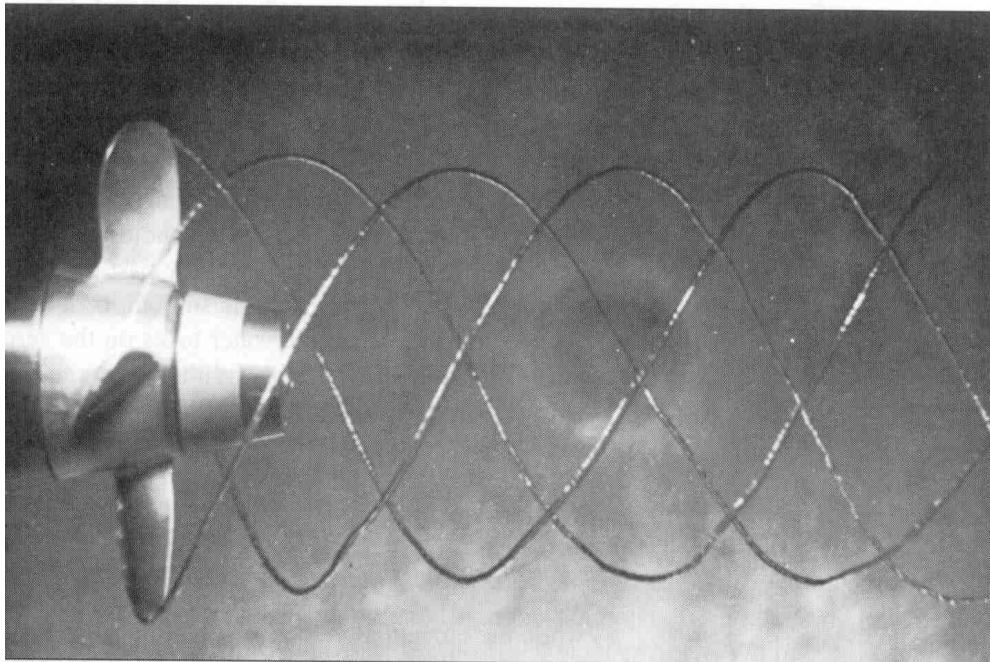
CAVITACIÓN

- **Fuertes aceleraciones (altas velocidades) $\Rightarrow$ bajas de presión**

$\Rightarrow$ Vaporización del agua (burbujas de aire)

Cuando las burbujas viajan a zonas de mayor presión $\Rightarrow$ colapsan

$\Rightarrow$ Cavitación : problemas de vibración, erosión



SISTEMA DE UNIDADES (1)

- **Sistema internacional S.I.**

En mecánica de fluidos existen 4 dimensiones básicas a partir de las cuales se derivan todas las demás

**Dimensiones
fundamentales**

Unidades SI

Longitud {L}

metro (m)

Masa {M}

kilogramo (kg)

Tiempo {T}

segundo (s)

Temperatura { Θ }

kelvin (K)

⇒ Las dimensiones de cada término en una ecuación deben ser homogéneas (información valiosa !!!)

SISTEMA DE UNIDADES (2)

Cantidad	Símbolo	Dimensiones
Fuerza	F	MLT^{-2}
Velocidad	V	LT^{-1}
Aceleración	a	LT^{-2}
Area	A	L^2
Volumen	∇	L^3
Descarga (gasto)	Q	L^3T^{-1}
Presión	p	$ML^{-1}T^{-2}$
Gravedad	g	LT^{-2}
Temperatura	Θ	K

SISTEMA DE UNIDADES (3)

Cantidad	Símbolo	Dimensiones
Masa específica	ρ	ML^{-3}
Peso específico	$\gamma = \rho g$	$ML^{-2}T^{-2}$
Densidad	$d = \rho / \rho_{ref}$	$\{1\}$
Viscosidad dinámica	μ	$ML^{-1}T^{-1}$
Viscosidad cinemática	ν	L^2T^{-1}
Tensión superficial	σ	MT^{-2}

⇒ Estas son propiedades de los fluidos

REVISAR CAPITULO 1 LIBRO B. FERNANDEZ